**V16**

# Rutherford Scattering

Julian Rosenbaum
Julian.Rosenbaum@tu-dortmund.de

Max Marschang
Max.Marschang@tu-dortmund.de

Durchführung: 26.10.2026 Abgabe: DATUM

TU Dortmund – Fakultät Physik

# Inhaltsverzeichnis


**1 Zielsetzung** **3**

**2 Theorie** **3**

**3 Durchführung** **4**

**4 Auswertung** **5**

**5 Diskussion** **6**

**6 Anhang** **7**

**Literatur** **8**

# 1 Zielsetzung

# 2 Theorie

# 3 Durchführung

# 4 Auswertung

Die in diesem Kapitel durchgeführten Fehlerrechnungen wurden mittels der Gaußschen Fehlerfortpflanzung

$$\sigma_f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\sigma_{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\sigma_{x_2}\right)^2 + ...}$$

durchgeführt, sowie den Formeln

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i.$$

für den Mittelwert und

$$\sigma_{\overline{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}.$$

für die Standardabweichung einer Messreihe $(x_1, ..., x_n)$. Der Einfachheit halber wird hierbei das Python-Paket *uncertainties* verwendet. [1]

## 5 Diskussion

Die relative Messabweichung wurde nach der Formel

$$\Delta x = \frac{|x_{exp} - x_{theo}|}{x_{theo}}$$

bestimmt.

# 6 Anhang

## Literatur

[1] Eric O. Lebigot. *Uncertainties: a Python package for calculations with uncertainties.* Version 3.2.2. URL: `http://pythonhosted.org/uncertainties/`.